

01. “Um poeta chamado Zhu Xi escreveu o seguinte há cerca de 1200 anos: ‘No topo das altas montanhas vejo conchas que me dizem que antigos lugares de baixa altitude se elevaram para os céus e moram agora nos mais elevados picos. Estas conchas dizem-me também que materiais vivos de animais se converteram nas mais duras e inertes rochas.’ Essas palavras foram durante séculos lidas como se fossem versos. Mas Zhu Xi não era apenas um poeta: era um cientista, aquilo que, até há pouco se chamava um naturalista.”

(Mia Couto, “Rios, Cobras e Camisas de Dormir”, em *E se Obama fosse africano?* E outras intervenções. 2.ed. Lisboa: Editorial Caminho, 2009, p.58.)

O poema citado por Mia Couto faz referência

- ao processo de migração de moluscos marinhos para topos de montanhas e a sua posterior fossilização.
- ao processo de decomposição de materiais vivos que ocorre nas rochas duras e inertes presentes nos topos das montanhas.
- à presença de fósseis de moluscos em montanhas que se formaram em regiões antes cobertas por água.
- à existência de fósseis de moluscos que habitavam topos de montanhas e hoje estão extintos.

02. O filo Mollusca é o segundo maior do reino animal em número de espécies. É correto afirmar que os moluscos da classe Gastropoda

- são exclusivamente marinhos.
- possuem conchas, mas não rádula.
- são exclusivamente terrestres.
- possuem pé desenvolvido e rádula.

03. Um molusco, que vive no litoral oeste dos EUA, pode redefinir tudo o que se sabe sobre a divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco (*Elysia chlorotica*) é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar um gene das algas e, por isso, desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É o primeiro animal a se “alimentar” apenas de luz e CO₂, como as plantas.

GARATONI, B. Superinteressante. Edição 276, mar. 2010 (adaptado).

A capacidade de o molusco fazer fotossíntese deve estar associada ao fato de o gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar

- clorofila, que utiliza a energia do carbono para produzir glicose.
- citocromo, que utiliza a energia da água para formar oxigênio.
- clorofila, que doa elétrons para converter gás carbônico em oxigênio.
- citocromo, que doa elétrons da energia luminosa para produzir glicose.
- clorofila, que transfere a energia da luz para compostos orgânicos.

04. Os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas de lixo plástico. Estes pequenos plásticos de até 5 mm de tamanho estão entrando no ambiente marinho, contaminando um sistema já vulnerável.

(www.arocha.org. Adaptado.)

Os mexilhões estão entre os invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplásticos nas águas, uma vez que, para se alimentarem,

- capturam micropartículas batendo os flagelos dos coanócitos.
- raspam com a rádula a superfície do substrato marinho.
- tritaram com dentes calcários outros animais menores.
- filtram partículas de alimento na água circundante.
- circulam a água pelos canais do sistema ambulacrário.

05. Leia o texto a seguir:

Pesquisas em ecologia marinha destacam a complexidade neurofisiológica dos cefalópodes no litoral nordestino

Biólogos marinhos que investigam a fauna bentônica e pelágica de Pernambuco enfatizam que os cefalópodes, como polvos e lulas, apresentam adaptações evolutivas altamente distintas dos demais grupos de moluscos. Ao contrário dos bivalves e gastrópodes, que possuem sistema circulatório aberto e movimentos lentos, os cefalópodes desenvolveram um sistema circulatório estritamente fechado, auxiliado por corações branquiais acessórios que garantem a oxigenação rápida dos tecidos durante a natação ativa. Além disso, a presença de um sistema nervoso centralizado possibilita o controle preciso sobre os cromatóforos cutâneos, permitindo mimetismo e camuflagem instantâneos no ambiente marinho.

Disponível em: [Portal de Zoologia de Pernambuco](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e a anatomia comparada da classe Cephalopoda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- O sistema circulatório dos cefalópodes é aberto e lacunar, no qual a hemolinfa é lançada diretamente na cavidade do manto para banhar o pé muscular deslizante.
- A camuflagem em polvos e lulas é mediada pelo controle nervoso dos cromatóforos, enquanto a natação rápida por propulsão a jato

ocorre pela expulsão de água através do sifão modificado.

c) A presença de concha calcária externa espiralada e bem desenvolvida garante a todos os cefalópodes atuais a proteção mecânica contra predadores de águas profundas.

d) Os cefalópodes realizam a captura de alimentos exclusivamente por filtração ciliar através do bisso, estrutura proteica fixadora comum a polvos e ostras de manguezal.

e) A rádula dos cefalópodes foi substituída por glândulas de Malpighi cefálicas que excretam amônia cristalizada diretamente na cavidade celomática do animal.

06. Considere a charge e a situação descrita a seguir:



Com base na situação representada e nos aspectos fisiológicos da classe Bivalvia, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) Os bivalves são organismos filtradores que utilizam suas brânquias (ctenídios) modificadas para reter partículas alimentares em suspensão, tornando-se suscetíveis à bioacumulação de poluentes ambientais.

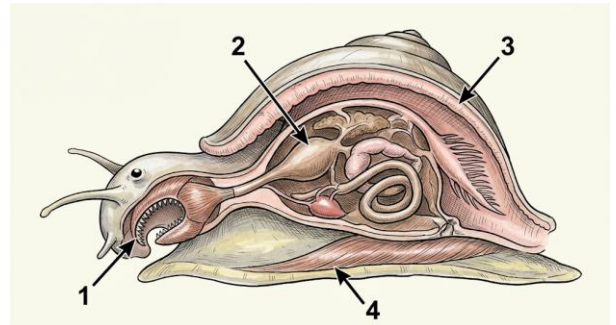
b) A alimentação dos mexilhões ocorre pela raspagem de microalgas aderidas às rochas por meio da rádula bucal, estrutura mineralizada que impede a entrada de microplásticos.

c) O processo de filtração em ostras e mexilhões garante a neutralização enzimática imediata de qualquer metal pesado ou polímero sintético absorvido do oceano.

d) A fixação dos mexilhões ao substrato é realizada pelo tubo digestório evaginado, denominado bisso, que substitui integralmente a concha articulada.

e) A circulação sanguínea em Bivalvia ocorre em vasos estritamente fechados, nos quais o coração bombeia a hemolinfa diretamente para a concha univalve.

07. Analise o esquema anatômico a seguir, que representa a organização corporal geral de um molusco:



Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** correspondência entre o numeral e a função biológica da estrutura indicada no esquema.

a) O numeral 1 indica a rádula, uma fita quitinosa denteada articulada utilizada por gastrópodes e cefalópodes na raspagem ou fragmentação do alimento.

b) A estrutura 2 representa o manto, órgão muscular ventral primariamente especializado na locomoção rastejante sobre substratos arenosos.

c) O rótulo 3 identifica o pé muscular, dobra tecidual responsável por secretar a concha calcária em todos os representantes de Bivalvia e Gastropoda.

d) A região 4 aponta a cavidade do manto, na qual se localizam os tubos de Malpighi responsáveis pela excreção de amônia gasosa.

e) A estrutura 1 está presente e é idêntica em todas as classes de moluscos, garantindo a nutrição mecânica de bivalves e gastrópodes.

08. Analise a tabela a seguir sobre as classes do filo Mollusca:

Classe	Característica Anatômica Diagnóstica	Exemplo Representativo
I. Gastropoda	A. Torção da massa visceral e concha univalve (quando presente)	1. Caramujo (<i>Biomphalaria</i>)
II. Bivalvia	B. Corpo comprimido lateralmente, concha articulada e ausência de rádula	2. Ostra (<i>Crassostrea</i>)
III. Cephalopoda	C. Pé modificado em tentáculos e sifão, com sistema circulatório fechado	3. Polvo (<i>Octopus</i>)

Estão **CORRETAS** todas as associações de qual alternativa?

- a) I-A-1; II-B-2; III-C-3.
- b) I-B-1; II-A-2; III-C-3.
- c) I-A-2; II-C-1; III-B-3.
- d) I-C-3; II-B-1; III-A-2.
- e) I-B-3; II-C-2; III-A-1.

09. Leia o caso a seguir:

Um agricultor morador da Zona da Mata de Pernambuco procurou a unidade básica de saúde apresentando dor abdominal, desconforto digestivo e histórico de banhos frequentes em um riacho próximo à sua lavoura. O agente comunitário de saúde realizou uma vistoria no local e identificou a presença abundante de caramujos do gênero *Biomphalaria*. Na reunião de conscientização com a comunidade, o profissional de saúde explicou que esses moluscos desempenham um papel chave no ciclo de transmissão da esquistossomose (barriga-d'água), atuando como hospedeiros nos quais o parasita se multiplica antes de infectar o ser humano.

Disponível em: [g1 Pernambuco — Notícias de Saúde](#).

Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando a situação clínica e a biologia do vetor intermediário mencionado, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O caramujo *Biomphalaria* é um molusco gastrópode dulcícola que atua como hospedeiro intermediário do *Schistosoma mansoni*, abrigando as fases de esporocisto e liberação de cercárias na água.
- b) Os caramujos são moluscos bivalves filtradores que transmitem a esquistossomose por meio da ingestão de sua carne crua contendo cistos de mirácidos.
- c) A eliminação química dos caramujos nos riachos garante a erradicação imediata e definitiva de qualquer parasitose humana na região nordestina.
- d) O *Biomphalaria* pertence à classe Cephalopoda e possui sistema circulatório fechado com tentáculos inoculadores de ovos larvais.
- e) O caramujo atua como o hospedeiro definitivo no ciclo da doença, local onde ocorre a reprodução sexuada dos vermes adultos no interior do fígado do molusco.

10. Leia os versos a seguir:

"Na lama limpa do manguezal O sururu vive agarrado, Com sua concha de metal Pelo manto trabalhado. No seco anda o caramujo Com seu pé

bem raspador, E no mar fundo do mundo O polvo é o caçador."

Versos de cunho popular (adaptado). Disponível em: [Portal de Zoologia de Pernambuco](#). Acesso em: 10 de out. 2026.

Adaptado.

Sobre os animais citados nos versos e suas respectivas características taxonômicas e anatômicas, assinale a alternativa que apresenta a associação **CORRETA**.

- a) O sururu é um bivalve cuja concha é produzida pelo manto, enquanto o caramujo é um gastrópode que utiliza a rádula ("pé raspador") para a alimentação.
- b) O polvo mencionado nos versos é um crustáceo decápode caracterizado pela presença de exoesqueleto de quitina e respiração traqueal.
- c) O sururu e o caramujo são classificados na classe dos anelídeos por apresentarem corpo cilíndrico metamerizado e sistema circulatório fechado.
- d) A ausência de concha externa citada nos versos garante que o polvo seja um molusco bivalve sésil incapaz de realizar locomoção ativa no oceano.
- e) A locomoção do caramujo ocorre exclusivamente por batimentos ciliares na cavidade do manto, o que o diferencia de todos os outros gastrópodes.